

TP1– Prise en main du réseau

Présentation du TP et travail préliminaire.

Vous disposez d'une station GNU/Linux sur laquelle une couche de communication protocolaire de type TCP/IP est installée. (modèle simplifié en 5 couches au lieu des 7 couches du modèle OSI)
Dans ce modèle la couche application regroupe (application, présentation et session) les autres restent identiques.

Application
Transport (TCP,UDP,...)
Réseau (IP)
Liaison (Ethernet)
Physique (Ethernet)

Les couches Physique et Liaison sont principalement implémentées en matériel (carte réseau), les couches Réseau et Transport en logiciel (fourni par l'OS) et la couche application en logiciel (processus).

Vous effectuerez des manipulations afin d'observer les échanges protocolaires, l'observation des protocoles s'effectuera via le logiciel wireshark qui intercepte les trames au niveau 2.

Si vous ne connaissez pas wireshark, vous pouvez regarder les 7 premières minutes de cette vidéo <https://www.youtube.com/watch?v=uEa1HLQRsfQ>

Premières manipulations, découverte de la station.

- Connectez-vous sur votre station de travail en tant que userir, et lancez un terminal de commande.

Vérifiez que vous avez une interface Ethernet active. Pour cela vous pouvez utiliser la commande « ip link show ». Cette commande vous indique que vous avez plusieurs interfaces...

- De combien d'interfaces Ethernet disposez-vous vraiment ? Quel est la nature de l'interface nommée « lo » ?

- Quelles est l'adresses MAC (niveau 2) de l'interface physique connectée (c'est à dire celle qui est « UP ») ?

- indice : une adresse MAC se compose de 48bits.

Observations de protocoles – Ethernet

Lancer un analyseur de réseau depuis un autre terminal (en tant que userir) via la commande « wireshark » puis sélectionnez l'interface Ethernet physique choisie précédemment.

Spécifications Ethernet

1 – Observez le contenu de quelques trames et surtout l'encapsulation protocolaire de la couche Ethernet. D'après le cours il y a plusieurs spécifications Ethernet, à quelle spécification d'Ethernet ces trames sont elles majoritairement conformes ?

2- Pouvez-vous observer quelques trames conforme à la spécification « 802.3 » (normalement il y en a, il faut attendre environ 60 secondes), quel est alors la signification du seul champ de 2 octets présent dans les entêtes Ethernet ?

3 - Dans l'encapsulation protocolaire liée aux trames « 802.3 », a quoi correspondent les premiers octets qui se situent juste après l'entête Ethernet ? A quel protocole cela correspond t-il selon wireshark ? Cherchez dans plusieurs trames différentes de type 802.3 en regardant bien l'encapsulation protocolaire.

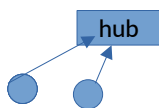
4 – En utilisant les informations de la page https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.2, indiquez parmi ces trames lesquelles contiennent des « protocoles propriétaires » ? Vous pouvez surement définir avec ces informations les noms des marques des switchs de la salle, quels sont-ils ?

Ethernet Commuté ou pas commuté ?

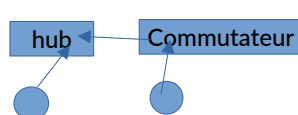
Comme indiqué en cours, les commutateurs se comportent comme des bridges « transparents », cela signifie qu'une station n'a pas besoin de savoir si elle est connectée à un commutateur ou non pour fonctionner normalement, la présence de ce commutateur est transparente pour l'implémentation du protocole Ethernet sur la station de travail.

5 - Cela ne signifie tout de même pas que l'on ne peut pas déterminer si on est connecté à un commutateur ou non... Essayez de deviner à l'aide des trames qui circulent (et des échanges) dans quelle configuration vous êtes ? (ne cherchez pas à avoir de certitude absolue, mais plutôt à faire une raisonnable supposition)

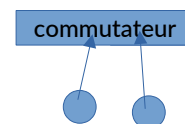
Cas A :



Cas B :



Cas C :



6 – Vous avez l'idée d'utiliser la commande « ethtool eth0 » Quelle information semble pertinente pour confirmer votre raisonnement précédent.

7 – En vous basant sur ces observations, pouvez vous dire à quel niveau minimum du modèle OSI se situe le réseau formé de l'ensemble des machines de la salle TP ?

Observations de protocoles – IP (niveau 3)

Vérifiez que vous avez une interface Ethernet active. Pour cela vous pouvez utiliser la commande « ip addr show ». Une adresse IP est constituée de 4 octets (soit 32 bits), et représentée par une notation décimale séparée par des '.' exemple : 193.65.12.8

- Quelle est l'adresse IP associée à l'interface physique utilisée dans l'exercice précédent ?

NOTE : Comme indiqué à la question 7, en réalité votre station fait partie d'un groupe de machine, ce groupe de machine est aussi présent dans la couche IP. D'ailleurs la représentation de votre adresse IP inclut le terme « /24 » qui indique que la séparation entre le numéro du groupe et le numéro de la station dans le groupe se fait au 24^{ème} bit de l'adresse (soit entre le 3^{ème} octet et le 4^{ème}) ainsi 193.65.12.8/24 représente la station 8 dans le groupe (appelé réseau ou subnet) 193.65.12.0

La couche réseau permet d'acheminer les paquets de bout en bout d'un chemin, les routeurs trouvent un chemin à travers des réseaux hétérogènes.

8 – Avez-vous besoin d'un routeur pour joindre la station 202 dans le groupe de stations de la salle (donc dans le subnet/réseau) ?

Il existe une commande permettant de faire un test de connectivité IP entre 2 stations, cette commande est « ping ». Faites un ping vers l'adresse 202 dans le groupe de stations de la salle et observez avec Wireshark les trames résultantes. Pour cela vous pouvez placer le filtre ICMP (dans la barre en haut) de Wireshark

9 - Quelles sont TOUTES les encapsulations protocolaires observées concernant ces trames ? Quel protocole utilise la commande ping ? Attention il peut y avoir plusieurs trames, mais celles qui nous intéressent utilisent la couche IP. Faites un schéma des encapsulations dans la trame observée.

Identifiez certains des champs des messages en rapport avec vos observations et répondez aux questions suivantes :

Quelle est l'adresse MAC de la station source du paquet de type « ECHO REQUEST » ?

De combien d'octets est constitué l'encapsulation protocolaire (entête) lié à la couche IP ?
Combien de champs d'adresse sont présents dans cet entête ?

NOTE IMPORTANTE : Lorsque les données « descendent » les couches du modèle OSI, les données de la couche 'n' sont encapsulées (ajout des entêtes de la couche 'n-1'), mais la réciproque n'est pas forcément vraie !!

NOTE : Malgré l'encapsulation observée, ICMP n'est absolument pas un protocole de transport car il ne permet pas d'échanger des informations entre applications d'entités distantes, c'est un mécanisme de test de connectivité niveau 3.

Quelle leçon devez-vous en tirer concernant l'affichage de Wireshark ?

10 – Avez-vous besoin d'un routeur pour joindre des stations à l'extérieur du réseau de la salle ?

11 – A l'aide de la commande « ip route » et de l'interprétation du résultat, identifiez le routeur (son adresse IP) qui sert à rejoindre l'ensemble de l'Internet IP (v4).

12 – Faites des tests de connectivité via la commande « ping 8.8.8.8 » et « ping 9.9.9.9 » sur le premier terminal, pour chaque paquet de type « ECHO REQUEST » et « ECHO REPLY » observez les @IP et les @MAC source et destination, déterminez à quelle station elle font référence. Faites un schéma de synthèse.

Des bases de données publiques

Une adresse IP c'est bien mais ce n'est pas facilement mémorisable, et si l'on déménage ou change de prestataire de service, et bien il faudrait informer « tout le monde » que notre IP a changé

Il est donc préférable de passer par une indirection basée sur un « nom de machine ».

NOTE : Les noms de machines ont toujours été une préoccupation de « l'internet » « The Host Table was for many years a centralized "flat" ASCII text file that hosts downloaded from the NI, first via FTP, and later via the NIC Name Server (15, 16, 17). However, the Host Table continued to grow until the host addresses were about to exceed the address space allotted to them in the packet headers, and the table itself was too large for small hosts to house in its entirety. Aside from its size, maintenance of a single, centralized Host Table had become cumbersome and inefficient, and did not serve the needs of the expanding internet. » source : « HOST TABLES, TOP LEVEL DOMAIN

NAMES AND THE ORIGIN OF DOT COM » Elizabeth (Jake) Feinler - Retired Director of the SRI Network Information Systems Center

De nos jours c'est le DNS qui permet de résoudre un nom de machine en une adresse IP, ce service est utilisé par les applications (par exemple un navigateur web), mais il existe aussi une commande qui permet de faire une requête en ligne de commande (CLI), c'est la commande « host » (/!\ Il existe une commande plus root : « dig »)

exemple : \$ host www.esisar.grenoble-inp.fr
www.esisar.grenoble-inp.fr is an alias for magnolia-alias.infra.grenoble-inp.fr.
magnolia-alias.infra.grenoble-inp.fr has address 195.220.30.42

On peut aussi préciser le serveur (en tout cas son nom) sur lequel on veut faire la requête en 2^{ème} argument avec la commande :

host www.esisar.grenoble-inp.fr dns.google

Recherchez dans Wireshark les trames correspondantes à cette commande. Pour cela vous pouvez mettre le filtre DNS (dans la barre en haut) de Wireshark.

13- Combien de trames ont été nécessaires pour effectuer cet échange ?

14 – Sélectionner la trame correspondant à la question. Quelle est l'adresse MAC de destination ? Quelle est l'adresse IP de destination ? Ces adresses correspondent-elles à la même station ?

15 – Les trames générées par cette commande utilisent-elles une couche de transport ? Si oui laquelle ?

16 - L'encapsulation protocolaire liée à cette couche « transport » contient-elle beaucoup d'information ? De combien d'octets est constitué cet entête ?

17 - Retrouvez vous dans le contenu de certaines trames la chaîne : « www.esisar.grenoble-inp.fr » dans quelle couche du modèle se situe t-elle ?

Une adresse IP c'est bien mais on ne peut pas décider soi même quelle IP publique on peut utiliser sur Internet, chaque fournisseur d'accès à Internet dispose d'un ou plusieurs « pools » d'adresse IP qu'il peut ensuite attribuer à ses clients, ces attributions sont référencées dans des registres qui sont aussi accessibles publiquement notamment via la commande « whois ».

Recherchez dans Wireshark les trames correspondantes à cette commande. Pour cela vous devez enlever le filtre DNS (dans la barre en haut) de Wireshark. (ne mettez pas de filtre whois)

18 – Faites la commande whois 8.8.8.8, et analysez la réponse. A quelle organisation « appartient » cette IP d'après les registres whois ?

Recherchez dans Wireshark les trames correspondantes à ce flux, identifiez une trame et avec le bouton droit faite « follow tcp stream. » Attention cela applique un filtre qu'il faudra ensuite retirer pour les prochaines observations.

19- Combien de trames ont été nécessaires pour l'échange ?

20 - Sélectionner la trame correspondant à la question. Quelle est l'adresse MAC de destination ? Quelle est l'adresse IP de destination ? Ces adresses correspondent-elles à la même station ?

21 – Les trames générées par cette commande utilisent-elles une couche de transport ? Si oui laquelle ?

22 - L'encapsulation protocolaire liée à cette couche « transport » contient-elle beaucoup d'information ? De combien d'octets est constitué cet entête ?

Liens entre les couches

Puisqu'on ne donne que l'adresse IP à l'application, on peut légitimement se demander comment le système connaît l'adresse MAC destination qui doit être ajoutée dans l'entête Ethernet. Pour cela vous êtes peut être passé à côté de trames importantes. Enlever tous les filtres wireshark et observez toutes les trames. Afin que l'observation soit plus efficace essayez de faire un ping vers une station de la salle avec laquelle vous n'avez jamais communiqué.

23 – Avant le ping voyez vous des échanges entre les 2 stations ? Si oui quel est le nom du protocole mis en œuvre ?

24 – Observez le contenu de ces trames avec l'analyseur wireshark et essayez de comprendre les échanges.

25 – A quelle @MAC est envoyée la requête, et la réponse ? Faites une synthèse des échanges observés.

26 - Y a t-il un lien avec le résultat de la commande : « ip neighbor »

Une communication simple entre machines

Sur une station dont vous connaissez l'adresse IP (notez-la) faites la commande :
`nc -l -u -p 8080`

Sur une autre station essayez de vous connecter avec la commande

`nc -u <mettez ici l'@IP de la question précédente> 8080`

27 – Les trames générées par cette commande utilisent-elles une couche de transport ? Si oui laquelle ?

Observez les trames issues de cette communication.

Fin..